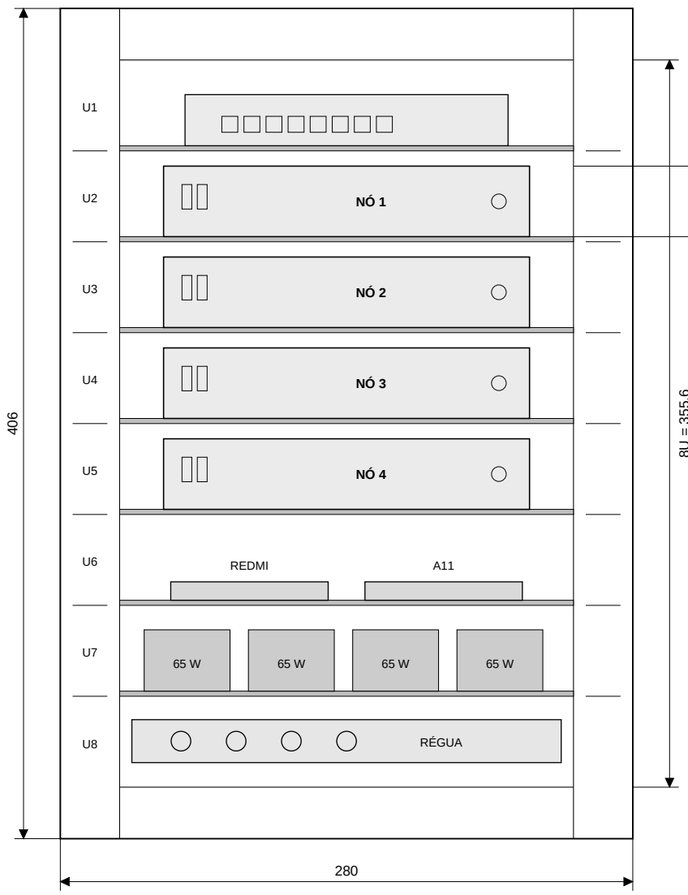
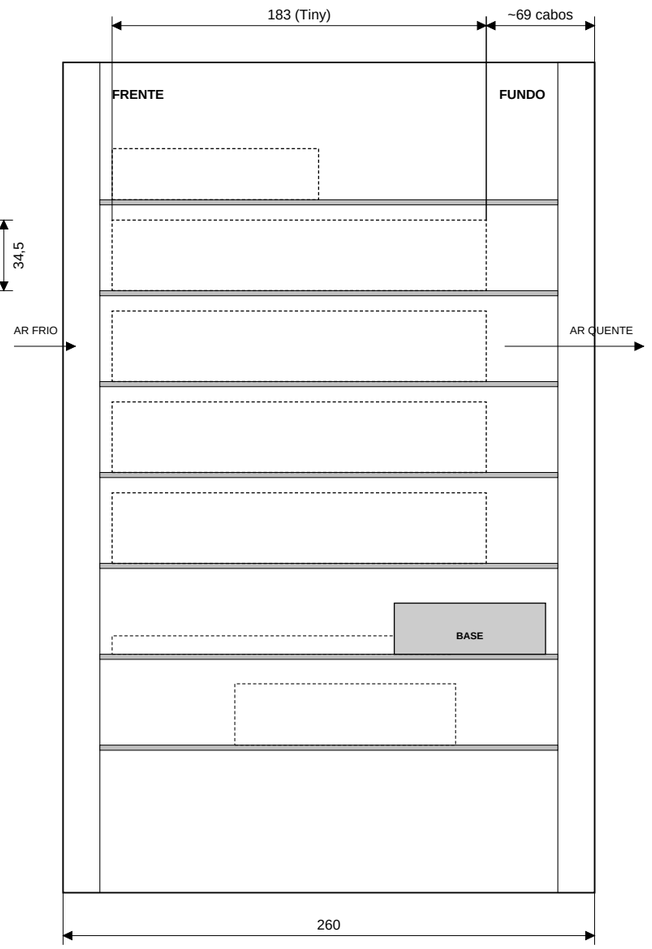
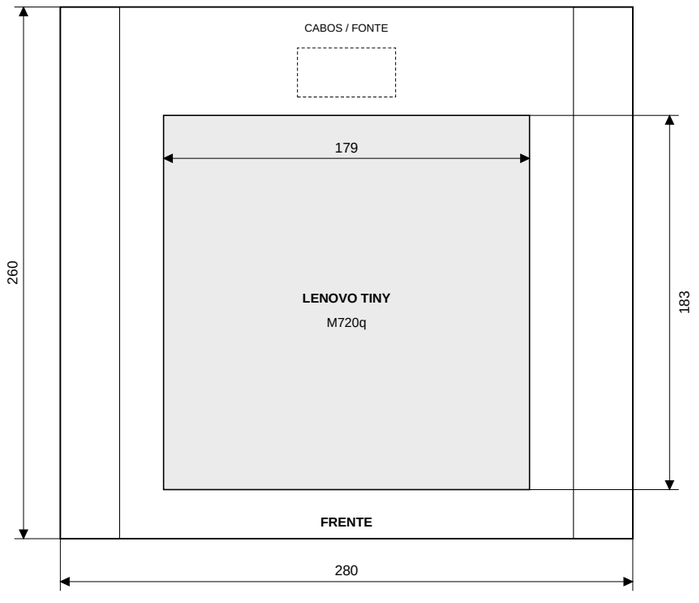



**VISTA FRONTAL**




**VISTA LATERAL ESQUERDA**




**VISTA SUPERIOR (U3, PRATELEIRA)**

## OCUPAÇÃO DO RACK

| U | Equipamento | Função |
|---|---|---|
| U1 | Switch TL-SG108E | VLAN 10 casa / 20 lab / 30 alvos |
| U2 | Lenovo M720q - nó 1 | Zabbix, Wazuh, Pi-hole, Grafana, Loki, Kuma |
| U3 | Lenovo M720q - nó 2 | Kiwix, MISP, Node-RED, MQTT, Minecraft, GLPI |
| U4 | Lenovo M720q - nó 3 | AD, alvos isolados, honeypot Cowrie |
| U5 | Lenovo M720q 32 GB - nó 4 | Security Onion + ntopng (porta espelho) |
| U6 | Celulares (frente) + base de encaixe (fundo) | netwatch / rádios do kit + ADS-B fixo |
| U7 | 4 fontes Lenovo 65 W | Alimentação dos nós |
| U8 | Régua de tomadas | Ligada ao nobreak (fora do rack) |

## LISTA DE MATERIAIS

| It. | Qtd | Descrição | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mini rack 10" 8U DeskPi RackMate T1 Plus | 280 x 260 x 406 * |
| 2 | 6 | Prateleira ventilada 1U, prof. 260 mm | 222 x 260 |
| 3 | 4 | Lenovo ThinkCentre M720q Tiny, i5 8ª | 179 x 183 x 34,5 |
| 4 | 3+2 | SODIMM DDR4: +8 GB nós 1-3; 2 x 16 GB nó 4 | - |
| 5 | 1 | Switch gerenciável 8p Gigabit TL-SG108E | 158 x 101 x 25 |
| 6 | 4 | Fonte Lenovo 65 W, ponta retangular | ~108 x 46 x 30 |
| 7 | 1 | Régua de tomadas / filtro de linha | - |
| 8 | 5 | Cabo de rede Cat6, 0,25 m | - |
| 9 | 1 | Nobreak 600-700 VA (fora do rack) | - |
| 10 | 1 | SSD SATA 2,5" 1 TB (nó 2: Kiwix + imagens) | 100 x 70 x 7 |
| 11 | 1 | Nó 4: riser PCIe + Intel i350-T2 + NVMe 1 TB | meia altura |
| 12 | 1 | Base de encaixe: hub USB 3 + painel coaxial (U6) | ~110 x 70 x 25 |
| 13 | 1 | Antenas fixas, coaxiais e RTL-SDR ADS-B: folha 3 | - |

## NOTAS

1. * Medidas externas do rack aproximadas: confirmar com o fabricante antes da montagem.
2. Fluxo de ar dos Tiny: entrada pela frente, saída pelo fundo. Manter ~69 mm livres atrás.
3. Dual channel: 2 pentes iguais por nó (2 x 8 GB nos nós 1-3, 2 x 16 GB no nó 4).
4. Fontes na prateleira U7, afastadas dos nós para não aquecer a entrada de ar.
5. Celulares deitados, sem capa, com limite de carga ativado.
6. Nobreak fora do rack, alimentando a régua da U8.
7. Rack cheio (8U). O 5º nó pede um rack 12U. Switch com 7 de 8 portas em uso.
8. Nó 4: placa i350 no riser PCIe (sniffer, sem IP) + rede onboard (gerência).
9. Rádios do kit portátil encaixam na U6 (fundo): coaxiais do mastro e hub do nó 2.
10. Vistas em 1º diedro. Escala 1:3 nas vistas ortogonais.

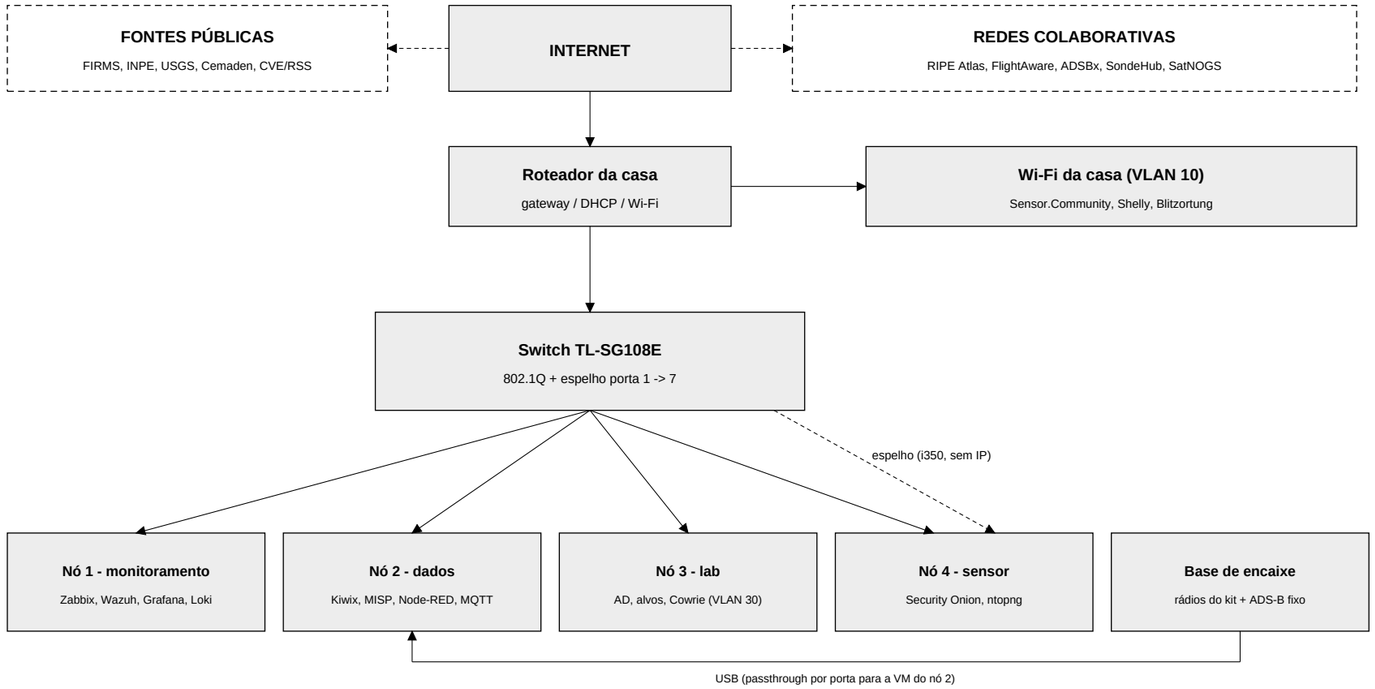
# HOMELAB LENOVO TINY - MINI RACK 10" 8U

Vistas ortogonais, ocupação do rack e lista de materiais

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

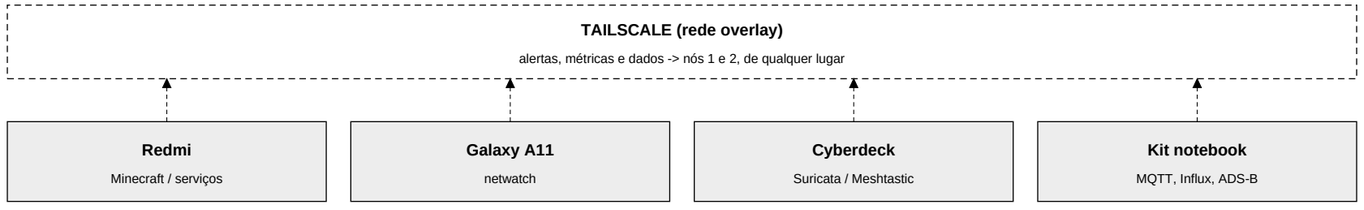
| Data | Escala | Folha |
|---|---|---|
| 17/10/2026 - rev. D | 1:3 | 1/3 |
| **Unidade** | **Projeção** | **Formato** |
| mm | 1º diedro | A3 |

## TOPOLOGIA DE REDE

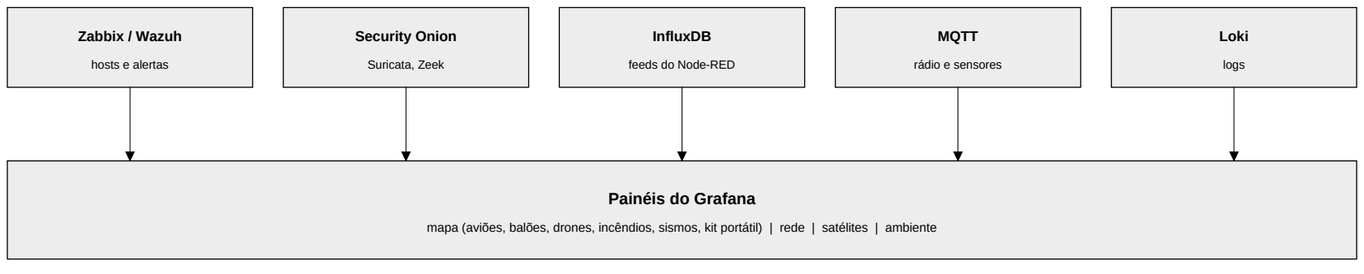



### VLANs e espelhamento

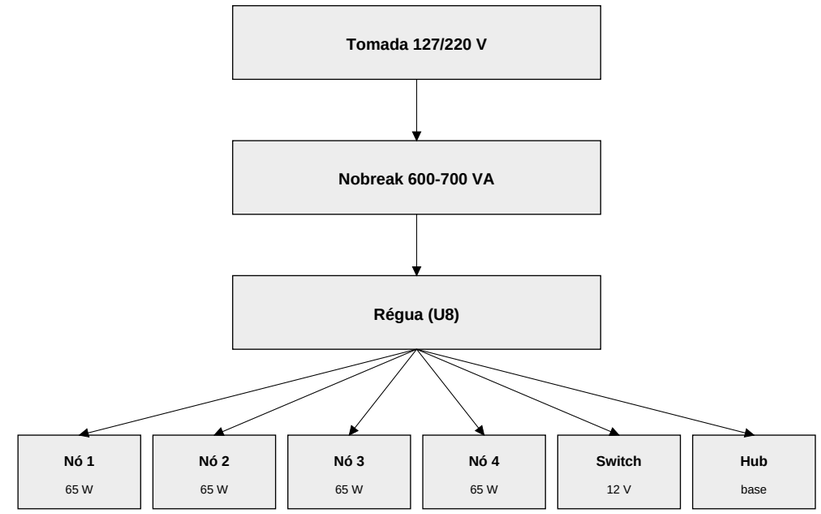
| | |
|---|---|
| **VLAN 10 - CASA** | roteador, notebook, celulares, TV, sensores IoT |
| **VLAN 20 - LAB** | Proxmox, serviços, VM de rádio no nó 2; kit portátil via Tailscale |
| **VLAN 30 - ALVOS** | Metasploitable, DVWA, AD vulnerável, Cowrie: sem rota para a VLAN 10 |
| **ESPELHO** | porta 1 (uplink do roteador) copiada para a porta 7 (sniffer do nó 4) |




### CENTRAL DE OBSERVAÇÃO (GRAFANA, NÓ 1)




## DIAGRAMA ELÉTRICO




### Consumo estimado (24/7)

| | |
|---|---|
| Nós 1-3 em repouso | ~30-45 W |
| Nó 4 (Security Onion em carga contínua) | ~25-35 W |
| Switch | ~5 W |
| Base de encaixe (hub + rádios + LNA) | ~10 W |
| Celulares carregando | ~10 W |
| **Uso típico** | **~90-110 W** |
| **Pico total estimado** | **~170 W** |

Nobreak 600 VA (~360 W) com folga para o pico.

Autonomia curta (~10 min a 100 W): só para desligar com segurança.

Valores estimados; medir com a tomada Shelly (Fase 4).

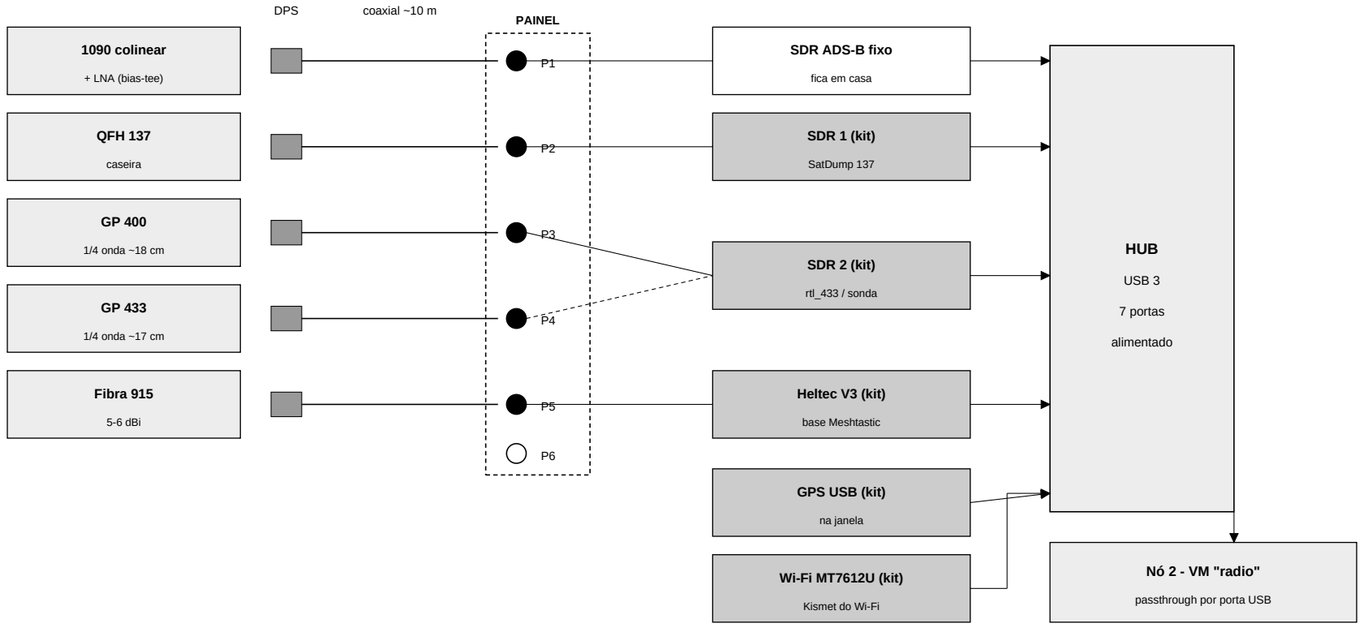
**HOMELAB LENOVO TINY - MINI RACK 10" 8U**

Topologia de rede, central de observação e diagrama elétrico

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

| Data | Escala | Folha |
|---|---|---|
| 17/10/2026 - rev. D | S/E | 2/3 |
| **Unidade** | **Projeção** | **Formato** |
| mm | 1º diedro | A3 |

## LIGAÇÃO: MASTRO -> PAINEL COAXIAL -> BASE DE ENCAIXE -> NÓ 2




viaja com o kit portátil | fica em casa | DPS: protetor de surto coaxial, na entrada da casa

### ROTINA

SAIR: 1. Pôr os serviços do kit em manutenção no Uptime Kuma. 2. Desligar a VM "radio" ou parar o perfil casa.

3. Soltar os pigtails P2-P5 e o hub dos dispositivos do kit. 4. Guardar tudo no case Vonder MAI 415 (desenho do kit).

VOLTAR: 1. Reconectar os dispositivos no hub e os pigtails no painel. 2. Subir o perfil casa (docker compose).

3. O Syncthing, a fila do InfluxDB e a ponte MQTT descarregam o que o kit coletou fora.

**O ADS-B fixo nunca para: os feeders (FlightAware, ADSBx) continuam no ar com o kit fora.**

### LISTA DE MATERIAIS - ANTENAS FIXAS E BASE

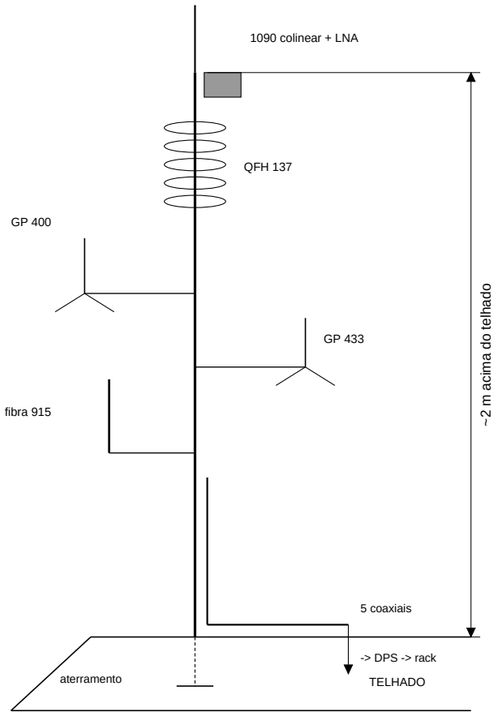
| It. | Qtd | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 1 | RTL-SDR Blog V3 dedicado ao ADS-B (fica em casa) |
| 2 | 1 | LNA + filtro 1090 MHz no mastro, alimentado por bias-tee do V3 |
| 3 | 5 | Antenas fixas: colinear 1090, QFH 137, GP 400, GP 433, fibra 915 |
| 4 | 5 | Coaxial ~10 m: 4 x LMR-240 + 1 x LMR-400 (915 MHz), conectores |
| 5 | 5 | DPS coaxial + aterramento do mastro |
| 6 | 1 | Mastro galvanizado 1" + braços e braçadeiras inox |
| 7 | 1 | Painel coaxial: chapa com 6 SMA passa-parede + 6 pigtails SMA |
| 8 | 1 | Hub USB 3 alimentado, 7 portas (base de encaixe) |

SDR 1, SDR 2, Heltec, GPS e Wi-Fi são os do kit portátil (lista no desenho do kit).

### CADA RÁDIO: EM CASA x NO CAMPO

| Equip. | Em casa (nó 2) | No campo (kit) | Viaja |
|---|---|---|---|
| SDR ADS-B | readsb + feeders | - | não |
| SDR 1 | SatDump 137 (QFH) | ADS-B | sim |
| SDR 2 | rtl_433 / sonda | multiuso | sim |
| Heltec V3 | base Meshtastic | rede da equipe | sim |
| GPS USB | hora (chrony) | hora e posição | sim |
| Wi-Fi MT7612U | Kismet: Wi-Fi da casa | auditoria autoriz. | sim |
| SSD 1 TB | backup | gravações, mapas | sim |

### MASTRO (ELEVAÇÃO, S/E)




### PERDA NO COAXIAL (10 m)

| | |
|---|---|
| 137 MHz LMR-240 | ~1,4 dB |
| 400/433 LMR-240 | ~2,5 dB |
| 915 LMR-400 | ~1,3 dB |
| 1090 LMR-240 | ~3,9 dB * |

* compensada pelo LNA

### Consumo da base

| | |
|---|---|
| Hub + 3 SDR + LNA | ~6 W |
| Heltec, GPS, Wi-Fi | ~3 W |
| **Total** | **~10 W** |

### NOTAS

1. Perdas típicas de catálogo: confirmar com o cabo comprado.
2. Pigtails curtos do painel ao SDR; nada de coaxial longo no kit.
3. Antenas a >= 1 m entre si; a de 1090 no topo, sem obstáculos.
4. Mastro aterrado e DPS em todos os coaxiais. Em tempestade, solte o painel.

**HOMELAB LENOVO TINY - MINI RACK 10" 8U**

Antenas fixas, painel coaxial e base de encaixe do kit portátil

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

| Data | Escala | Folha |
|---|---|---|
| 17/10/2026 - rev. D | S/E | 3/3 |
| **Unidade** | **Projeção** | **Formato** |
| mm | 1º diedro | A3 |